

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 415 + 416)

PHỤ LỤC 4B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ ĐIỆN ÁP TỪ 110 KV TRỞ XUỐNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

**Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110 kV trở xuống**

Mã nghề: 50510315

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT LƯỚI ĐIỆN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu cách điện đứng	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về phương pháp cách điện đứng theo cấp điện áp đối với đường dây	Đủ tán sứ và ty sứ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 6 kV	Bộ	1		
	Loại 10 kV	Bộ	1		
	Loại 22 kV	Bộ	1		
	Loại 35 kV	Bộ	1		
2	Bộ mẫu cách điện treo	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cách điện treo đối với đường dây	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Sứ chuỗi	Bộ	1		- Bát sứ: ≥ 3 - Kèm theo các phụ kiện
	Chuỗi cách điện composit	Bộ	1		Điện áp: $\geq 22 \text{ kV}$
3	Bộ mẫu dây dẫn	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu các mẫu dây dẫn cho đường dây	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dây A	Bộ	1		Tiết diện: $\geq 70 \text{ mm}^2$
	Dây AC	Bộ	1		Tiết diện: $\geq 240 \text{ mm}^2$
4	Bộ mẫu thiết bị chống sét	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kim thu sét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Chiều dài: $\geq 1\text{ m}$ - Tiết diện: $\geq 8\text{ mm}^2$
	<i>Dây chống sét</i>	<i>m</i>	<i>1</i>		- Chiều dài $\geq 1\text{ m}$ - Tiết diện $\geq 6\text{ mm}^2$
	<i>Dây nối đất (dây tiếp địa)</i>	<i>m</i>	<i>1</i>		Tiết diện: $\geq 16\text{ mm}^2$
	<i>Chống sét van</i>	<i>Quả</i>	<i>1</i>		Điện áp: $\geq 6\text{ kV}$
	<i>Chống sét ống</i>	<i>Quả</i>	<i>1</i>		Điện áp: $\geq 6\text{ kV}$
	<i>Cọc tiếp địa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Thép V mạ kẽm - Chiều dài: $\geq 1500\text{ mm}$
	<i>Thanh tiếp địa</i>	<i>m</i>	<i>1</i>		- Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: $\geq (5 \times 50)\text{ mm}^2$
5	Tạ chống rung đường dây	Quả	1	Dùng để giới thiệu phương pháp chống rung cho đường dây	Trọng lượng: $\geq 2,8\text{ kg}$
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1		
	Giày bảo hộ	Đôi	1		
	Găng tay	Đôi	1		
	Khẩu trang	Chiếc	1		
	Kính bảo hộ	Chiếc	1		
	Ủng	Đôi	1		
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng dụng cụ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Găng tay cách điện	Đôi	1		
	Ủng cách điện	Đôi	1		
	Thảm cách điện	Chiếc	1		
	Sào cách điện	Bộ	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	6		
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1		
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1		
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1		
	Biển báo an toàn	Bộ	3		
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản các trang bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính	Chiếc	1		
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...	Bộ	1		
	Cáng cứu thương	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản các phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình khí CO ₂	Chiếc	1		
	Bình bột	Chiếc	1		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	1		
	Thang di động	Chiếc	1		
	Xăng	Chiếc	1		
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	1		
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn thử và đánh giá chất lượng dây an toàn	Khả năng thử tải đến 500 kg
6	Dây đeo an toàn	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
7	Guốc treo	Đôi	1		
8	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Rơ le bảo vệ	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Rơ le điện áp	Chiếc	1		
	Rơ le dòng điện	Chiếc	1		
	Rơ le trung gian	Chiếc	1		
	Rơ le thời gian	Chiếc	1		
	Rơ le tổng trở	Chiếc	1		
	Rơ le hơi	Chiếc	1		
	Rơ le dòng dầu	Chiếc	1		
	Rơ le áp lực	Chiếc	1		
2	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình nhà máy thủy điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của nhà máy thủy điện	- Thể hiện được thượng lưu, hạ lưu, đập, ống dẫn, tổ máy - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000) \text{ mm}$
2	Mô hình nhà máy nhiệt điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của nhà máy nhiệt điện	- Thể hiện được hệ thống cấp nhiên liệu, lò hơi, tổ máy, bình ngưng - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000) \text{ mm}$
3	Mô hình trạm biến áp	Bộ	1	Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của trạm biến áp	- Thể hiện được máy biến áp, các thiết bị đóng cắt phía sơ cấp, thứ cấp - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000) \text{ mm}$
4	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	6	Dùng để giới thiệu đặc điểm, nguyên lý hoạt	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$
	Áp tô mát 1 pha 1 cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
	Cầu chì	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$
	Công tắc tơ	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
	Khởi động từ	Chiếc	1		Điện áp: 220/380 V
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KHÍ ĐƯỜNG DÂY**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu thiết bị chống sét	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kim thu sét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Chiều dài: $\geq 1\text{ m}$ - Tiết diện: $\geq 8\text{ mm}^2$
	<i>Dây chống sét</i>	<i>m</i>	<i>1</i>		- Chiều dài: $\geq 1\text{ m}$ - Tiết diện: $\geq 6\text{ mm}^2$
	<i>Dây nối đất (dây tiếp địa)</i>	<i>m</i>	<i>1</i>		Tiết diện: $\geq 16\text{ mm}^2$
	<i>Chống sét van</i>	<i>Quả</i>	<i>1</i>		Điện áp: $\geq 6\text{ kV}$
	<i>Chống sét ống</i>	<i>Quả</i>	<i>1</i>		Điện áp: $\geq 6\text{ kV}$
	<i>Cọc tiếp địa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Thép V mạ kẽm - Chiều dài: $\geq 1500\text{ mm}$
	<i>Thanh tiếp địa</i>	<i>m</i>	<i>1</i>		- Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: $\geq (5 \times 50)\text{ mm}^2$
2	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bản thực hành đa năng	Bản	6	Sử dụng trong quá trình thực hành đấu nối và sửa chữa thiết bị, mạch đo lường	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
2	Khí cụ đóng cắt và bảo vệ điện hạ áp	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt thiết bị đóng cắt trong mạch đo lường điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cầu dao 1 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 20 A$
	Cầu chì	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 5 A$
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 16 A$
3	Khóa chuyển mạch	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 15 A$
	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và thực hành đo thông số mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6 kV$
4	Máy biến dòng điện	Chiếc	3		Dòng điện: $\geq 50 A$
	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và đo thông số mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 500 V$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 100 A$</i>
	<i>Oát mét 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 1,5 kW$</i>
	<i>Oát mét 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 2 kW$</i>
	<i>Oát mét 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 2 kW$</i>
	<i>VAr mét 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: $\geq 1 kVAr$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng tác dụng 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ 3 pha 2 phần tử phản kháng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ điện tử 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ điện tử 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Cosφ mét một pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Cosφ mét 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Tần số kế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: $(0 \div 65) Hz$</i>
5	Cầu đo điện trở 1 chiều	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở một chiều	Loại thông dụng trên thị trường
6	Cầu đo điện trở xoay chiều	Chiếc	1	Dùng để đo điện cảm, điện dung và hệ số phẩm chất của cuộn dây	Loại thông dụng trên thị trường
7	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện trở cách điện của các thiết bị điện hạ áp	Điện áp thử: $\leq 1000 V$
8	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở cách điện của các thiết bị điện cao áp	Điện áp thử: $\geq 2500 V$
9	Te rô mét	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở nối đất của mạch điện đo lường	Phạm vi đo: $(0 \div 5000) \Omega$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để kiểm tra các thông số mạch đo lường	Loại thông dụng trên thị trường
11	Ampe kìm	Chiếc	3		
12	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Sử dụng để làm tải trong quá trình thực hành	Công suất: ≥ 1 kW
13	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để tháo, lắp mạch điện đo lường	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tước nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tước nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY
TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình đường dây tải điện trên không 110 kV	Lộ	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt đường dây trên không cao áp	- Cột thép: ≥ 2 - Cột bê tông ly tâm: ≥ 2 - Chiều cao cột: ≥ 18 m - Khoảng cột ≥ 40 m - Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 120\text{mm}^2$ - Tiết diện dây chống sét: $\geq 50\text{mm}^2$
2	Mô hình đường dây tải điện trên không 35 kV	Lộ	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt đường dây trên không trung áp	- Chiều cao cột: ≥ 10 m - Khoảng cột ≥ 30 m - Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 50\text{mm}^2$
3	Mô hình đường dây tải điện trên không 0,4 kV	Lộ	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt đường dây trên không hạ áp	- Số khoảng cột: ≥ 3 - Chiều cao cột: $\geq 7,5$ m - Khoảng cột: ≥ 20 m
4	Bộ cột thép	Bộ	1	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dựng cột	Chiều cao cột: ≥ 12 m
5	Bộ cột bê tông ly tâm	Bộ	2	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dựng cột	Chiều cao cột: ≥ 10 m
6	Xà đỡ sứ, dây dẫn đường dây	Bộ	2	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thi công lắp đặt xà	- Vật liệu: Thép mạ kẽm - Điện áp: ≥ 22 KV
7	Xà đỡ chống sét van 35 kV	Bộ	2	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt chống sét van	- Thép V mạ kẽm - Kích thước: $\geq (50 \times 50 \times 5)$ mm - Chiều dài: $\geq 1,2$ m
8	Chống sét van 35 kV	Bộ	2		Cấp điện áp: $(35 \div 40,5)$ kV

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Sứ chuỗi 110 kV	Bộ	6	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt sứ vào cột	- Bát sứ: ≥ 8 - Kèm theo các phụ kiện
10	Sứ chuỗi 35 kV	Bộ	6		- Bát sứ: ≥ 4 - Kèm theo các phụ kiện
11	Sứ đứng	Bộ	12	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt sứ vào cột	Điện áp: (22 ÷ 24,5) kV
12	Máy trắc địa	Chiếc	2	Sử dụng trong quá trình thực hành ngắm tuyến	Loại thông dụng trên thị trường
13	Cọc tiêu, cọc mốc	Bộ	2	Dùng để thực hành ngắm tuyến xác định vị trí cột	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cọc tiêu	Chiếc	6		Chiều dài: (1400 ÷ 1600) mm
	Cọc mốc	Chiếc	12		Chiều dài: (500 ÷ 700) mm
14	Máy ép thủy lực	Bộ	2	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đủ bộ hàm ép: (25 ÷ 400) mm ²
15	Bàn nối dây vặn xoắn	Chiếc	2	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại chuyên dụng trong ngành điện
16	Tời tay quay	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển cột, dựng cột, kéo dây	Tải trọng: ≥ 5000 kg
17	Trụ neo	Chiếc	1	Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột thép	- Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: $\geq 6,5$ m
18	Chạc	Bộ	1	Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột bê tông ly tâm	- Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: $\geq 6,5$ m
19	Tó	Bộ	1	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	- Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: $\geq 6,5$ m
20	Pa lăng xích	Chiếc	2	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	Tải trọng: ≥ 3000 kg
21	Pa lăng xích lắc tay	Chiếc	4	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	Tải trọng: ≥ 800 kg
22	Pu ly	Chiếc	6	Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị	Tải trọng: ≥ 1500 kg

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
23	Giá treo pu ly	Chiếc	2	Dùng để treo pu ly khi lắp đặt xà	Tải trọng: ≥ 1500 kg
24	Cáp thép	m	200	Dùng để tời, giữ cột trong quá trình dựng cột, néo xà, cột	Đường kính: ≥ 10 mm
25	Đầu cáp thép	Chiếc	20	Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột	Đường kính: ≥ 10 mm
26	Khóa kẹp dây	Chiếc	2	Dùng để dải dây, căng dây dẫn, dây chống sét	Tiết diện: ≥ 240 mm ²
27	Quả dọi	Quả	2	Dùng để căn chỉnh cột đảm bảo độ thẳng đứng	Trọng lượng: (100 ÷ 300) g
28	Mề ra dây	Chiếc	1	Dùng để nâng lô dây khi dải dây dẫn	Tải trọng: ≥ 3000 kg
29	Xà phụ	Bộ	2	Sử dụng để trợ giúp lắp đặt xà	Tải trọng: ≥ 300 kg
30	Cọc hãm	Chiếc	16	Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành	- Thép chữ V - Kích thước: $\geq (63 \times 63 \times 6)$ mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm
31	Dây chèo	m	300	Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột	Đường kính: ≥ 20 mm
32	Dây cước	m	40	Dùng để giác móng cột	Đường kính: (1 ÷ 2) mm
33	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
34	Dụng cụ đào đất, đổ bê tông	Bộ	3	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc bàn	Chiếc	2		
	Cuốc chìm	Chiếc	2		
	Xẻng	Chiếc	2		
	Xà beng	Chiếc	2		
	Tôn tấm	Chiếc	1		
	Xô	Chiếc	2		
35	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	2	Dùng để kiểm tra độ thẳng bằng của xà đỡ, các trụ móng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	2		Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm
	Thước rút	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 3000 mm
	Thước cuộn	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 30.000 mm
	Thước ni vô	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 300 mm
36	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: (6 ÷ 22) mm
	Mô lét	Chiếc	6		Chiều dài: (250 ÷ 300) mm
	Cưa sắt	Chiếc	4		Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm
	Búa tạ	Chiếc	2		Trọng lượng: ≥ 5 kg
37	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: ≥ 1000 kg
38	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Dùng để treo cột, làm việc trên cao	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
39	Guốc treo	Đôi	9		
40	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
41	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG CÁP NGẦM**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình hào cáp	Lộ	1	Sử dụng để làm trực quan và thực hành kéo dài cáp, đặt cáp	- Vật liệu: Gạch hoặc đồ bê tông - Kích thước: $\geq (0,6 \times 1,9 \times 40) \text{ m}$
2	Mô hình rãnh cáp	Lộ	1	Dùng để xác định tâm tuyến cáp, dải đặt cáp và lắp rãnh cáp	Diện tích: $\geq 100 \text{ m}^2$
3	Mô hình cột đỡ dao cách ly	Bộ	2	Sử dụng để đưa đầu cáp kết nối vào má dao cách ly	Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$ Chiều cao cột: $\geq 10 \text{ m}$
4	Cáp điện ngầm	Sợi	2	Dùng để rèn luyện kỹ năng dải cáp, thi công hộp đầu cáp, hộp nối cáp	Tiết diện: $\geq (3 \times 50) \text{ mm}^2$
5	Hộp đầu cáp	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu phương pháp nối cáp vào hộp	Tiết diện: $\geq (3 \times 50) \text{ mm}^2$
6	Hộp nối cáp	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu phương pháp nối cáp vào hộp	Tiết diện: $\geq (3 \times 50) \text{ mm}^2$
7	Ống nhựa PVC	m	8	Dùng để rèn luyện kỹ năng luồn cáp trong ống bảo vệ	Đường kính: $\geq 100 \text{ mm}$
8	Vòng ôm cáp	Chiếc	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng cố định cáp	- Vật liệu: Thép mạ kẽm - Kích thước phù hợp với cáp
9	Máy trắc địa	Chiếc	2	Sử dụng trong quá trình thực hành ngắm tuyến	Loại thông dụng trên thị trường
10	Cọc tiêu, cọc mốc	Bộ	2	Dùng để thực hành ngắm tuyến xác định vị trí đặt cáp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cọc tiêu	Chiếc	6		Chiều dài: $(1400 \div 1600) \text{ mm}$
	Cọc mốc	Chiếc	12		Chiều dài: $(500 \div 700) \text{ mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị		
11	Máy ép thủy lực	Bộ	2	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đủ bộ hàm ép: (25 ÷ 400) mm ²		
12	Mê gôm mét cao áp	Bộ	2	Dùng để kiểm tra và đánh giá cách điện cáp	Điện áp thử: ≥ 2500 V		
13	Đồng hồ vạn năng	Bộ	2	Dùng để kiểm tra thông mạch cáp	Loại thông dụng trên thị trường		
14	Tó	Bộ	1		- Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m		
15	Pa lăng xích	Chiếc	2	Dùng để nâng và hạ thiết bị	Tải trọng: ≥ 3000 kg		
16	Pu ly	Chiếc	6	Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị	Tải trọng: ≥ 1500 kg		
17	Đầu cáp thép	Chiếc	20	Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cáp	Đường kính: ≥ 10 mm		
18	Mề ra dây	Chiếc	1	Dùng để nâng lô dây khi dải dây dẫn	Tải trọng: ≥ 3000 kg		
19	Dây chèo	m	300	Dùng để kéo thiết bị và vật tư lên, xuống	Đường kính: ≥ 20 mm		
20	Dụng cụ bóc tách đầu cáp	Bộ	2	Sử dụng trong quá trình thi công hộp nối cáp, hộp đầu cáp	Loại thông dụng trên thị trường		
	Mỗi bộ bao gồm:						
	Dụng cụ cắt vỏ cáp	Chiếc	1				
	Dụng cụ bóc lớp bán dẫn	Chiếc	1				
	Dụng cụ cắt lớp cách điện	Chiếc	1				
	Dụng cụ gọt côn cách điện	Chiếc	1				
21	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Loại thông dụng trên thị trường		
	Mỗi bộ bao gồm:						
	Kìm vạn năng	Chiếc	1				
	Kìm cắt	Chiếc	1				
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1				
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1				
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
22	Dụng cụ đào đất, đổ bê tông	Bộ	3		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc bàn	Chiếc	2	Dùng trong quá trình thực hành thi công cấp ngầm	Loại thông dụng trên thị trường
	Cuốc chim	Chiếc	2		
	Xẻng	Chiếc	2		
	Xà beng	Chiếc	2		
	Tôn tấm	Chiếc	1		
	Xô	Chiếc	2		
23	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	2		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	2	Dùng để kiểm tra độ thẳng bằng của xà đỡ, các trụ móng	Chiều dài: $300\text{ mm} \div 500\text{ mm}$
	Thước rút	Chiếc	2		Chiều dài: $\geq 3000\text{ mm}$
	Thước cuộn	Chiếc	2		Chiều dài: $\geq 30.000\text{ mm}$
	Thước ni vô	Chiếc	2		Chiều dài: $\geq 300\text{ mm}$
24	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2	Dùng trong quá trình thực hành thi công cấp ngầm	Độ mở: $(6 \div 22)\text{ mm}$
	Mỏ lết	Chiếc	6		Chiều dài: $(250 \div 300)\text{ mm}$
	Cưa sắt	Chiếc	4		Chiều dài lưỡi cưa: $250\text{ mm} \div 400\text{ mm}$
	Búa tạ	Chiếc	2		Trọng lượng: $\geq 5\text{ kg}$
25	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: $\geq 1000\text{ kg}$
26	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
27	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình trạm biến áp phân phối (trạm treo)	Bộ	1	Dùng để giới thiệu chức năng của trạm và thực hành lắp đặt thiết bị	- Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ - Điện áp: ≥ 6 kV - Công suất: ≥ 100 kVA
2	Mô hình trạm biến áp phân phối (trạm xây)	Bộ	1	Dùng để giới thiệu chức năng của trạm và thực hành lắp đặt thiết bị	- Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ - Điện áp: ≥ 6 kV - Công suất: ≥ 100 kVA
3	Tủ điện hạ thế	Bộ	2	Dùng để thực hành lắp đặt và đấu nối thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Vỏ tủ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Sơn tĩnh điện; Kích thước: $\geq (1000 \times 1200 \times 450)$ mm</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq (3 \times 5)$ A</i>
	<i>Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq (3 \times 5)$ A</i>
	<i>Khóa chuyển mạch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: ≥ 16 A</i>
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 50)$ A</i>
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 50)$ V</i>
	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Dòng điện: ≥ 50 A</i>
4	Cáp điện hạ áp	m	8	Dùng để đấu nối cáp từ máy biến áp đến tủ điện hạ áp	<i>Dòng điện: ≥ 16 A</i>
					<i>Điện áp: $\geq 0,4$ kV</i>
4	Cáp điện hạ áp	m	8	Dùng để đấu nối cáp từ máy biến áp đến tủ điện hạ áp	- Tiết diện: $\geq (3 \times 50 + 1 \times 35)$ mm ² - Cách điện PVC

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Máy ép thủy lực	Bộ	2	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đủ bộ hàm ép: (25 ÷ 400) mm ²
6	Tó	Bộ	1	Dùng để nâng và hạ thiết bị	Đường kính: ≥ 100 mm Chiều dài: ≥ 6,5 m
7	Pa lăng xích	Chiếc	2		Tải trọng: ≥ 3000 kg
8	Pu ly	Chiếc	6	Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị	Tải trọng: ≥ 1500 kg
9	Giá treo pu ly	Chiếc	2	Dùng để treo pu ly khi lắp đặt xà	Tải trọng: ≥ 1500 kg
10	Đầu cáp thép	Chiếc	20	Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc cáp	Đường kính: ≥ 10 mm
11	Quả dọi	Quả	2	Dùng để căn chỉnh cột đảm bảo độ thẳng đứng	Trọng lượng: (100 ÷ 300) g
12	Cọc hãm	Chiếc	16	Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành	- Thép chữ V - Kích thước: ≥ (63 x 63 x 6) mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm
13	Dây chèo	m	300	Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột	Đường kính: ≥ 20 mm
14	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9	Dùng trong quá trình thực hành thi công trạm biến áp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1			
15	Dụng cụ đào đất, đổ bê tông	Bộ	3	Dùng trong quá trình thực hành thi công trạm biến áp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc bàn	Chiếc	2		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Cuốc chim</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Xẻng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Xà beng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Tôn tấm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Xô</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	2	Dùng để kiểm tra độ thẳng bằng của xà đỡ, các trụ móng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
16	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài:</i> <i>300 mm ÷ 500 mm</i>
	<i>Thước rút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 3000 mm</i>
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 30.000 mm</i>
	<i>Thước ni vô</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 300 mm</i>
	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng trong quá trình thực hành thi công trạm biến áp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
17	<i>Cờ lê</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Độ mở: (6 ÷ 22) mm</i>
	<i>Mỏ lét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		<i>Chiều dài:</i> <i>(250 ÷ 300) mm</i>
	<i>Cưa sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		<i>Chiều dài lưỡi cưa:</i> <i>250 mm ÷ 400 mm</i>
	<i>Búa tạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Trọng lượng: ≥ 5 kg</i>
18	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: ≥ 1000 kg
19	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Dùng để treo cột, làm việc trên cao	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
20	Guốc treo	Đôi	9		
21	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐỌC BẢN VẼ TRẠM BIẾN ÁP**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA
TRẠM BIẾN ÁP 110 KV**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình trạm biến áp 110 kV	Bộ	1	Dùng để thi công hệ thống tiếp địa	Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Mô hình cột thu lôi	Chiếc	2		- Cột bê tông ly tông hoặc cột thép lắp ghép - Chiều cao cột: $\geq 18\text{ m}$ - Kim thu lôi phù hợp với chủng loại cột và có đường kính: $\geq 16\text{ mm}$
	Cọc tiếp địa	Chiếc	18		- Thép chữ V mạ kẽm - Kích thước: $\geq (63 \times 63 \times 6)\text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 1500\text{ mm}$
	Thanh tiếp địa	m	60		- Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: $\geq (5 \times 50)\text{ mm}$
	Thép cây	m	18		Đường kính: $\geq 16\text{ mm}$
	Dây tiếp địa	m	18		Tiết diện: $\geq 16\text{ mm}^2$
2	Te rô mét	Bộ	2	Dùng để thực hành đo điện trở nối đất của tiếp địa	Phạm vi đo: $(0 \div 5000)\text{ }\Omega$
3	Dụng cụ đào đất, đổ bê tông	Bộ	3	Dùng trong quá trình thực hành thi công hệ thống tiếp địa	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Cuốc bàn	Chiếc	2		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Cuốc chim</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Xẻng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Xà beng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Tôn tấm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
4	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	1	Dùng để đo trong quá trình thi công hệ thống tiếp địa	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài:</i> <i>300 mm ÷ 500 mm</i>
	<i>Thước rút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 3000 mm</i>
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 30.000 mm</i>
5	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng trong quá trình thực hành thi hệ thống tiếp địa	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		<i>Chiều dài: (250 ÷ 300) mm</i>
	<i>Cưa sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		<i>Chiều dài lưỡi cưa:</i> <i>250 mm ÷ 400 mm</i>
	<i>Búa tạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Trọng lượng: ≥ 5 kg</i>
6	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: ≥ 1000 kg
7	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Dùng để treo cột,	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
8	Guốc treo	Đôi	9	làm việc trên cao	
9	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG DỰNG CỘT
TRẠM BIẾN ÁP 110 KV**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MD 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ cột thép	Bộ	1	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dựng cột	Chiều cao cột: ≥ 12 m
2	Bộ cột bê tông ly tâm	Bộ	2	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dựng cột	Chiều cao cột: ≥ 10 m
3	Tời tay quay	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển cột, dựng cột, kéo dây	Tải trọng: ≥ 5000 kg
4	Trụ neo	Chiếc	1	Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột thép	- Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: $\geq 6,5$ m
5	Chạc	Bộ	1	Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột bê tông ly tâm	- Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: $\geq 6,5$ m
6	Tó	Bộ	1	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	- Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: $\geq 6,5$ m
7	Pa lăng xích	Chiếc	2	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	Tải trọng: ≥ 3000 kg
8	Pu ly	Chiếc	8	Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị	Tải trọng: ≥ 1500 kg
9	Cáp thép	m	200	Dùng để tời, giữ cột trong quá trình dựng cột, néo xà, cột	Đường kính: ≥ 10 mm
10	Đầu cáp thép	Chiếc	20	Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột	Đường kính: ≥ 10 mm
11	Quả dọi	Quả	2	Dùng để căn chỉnh cột đảm bảo độ thẳng đứng	Trọng lượng: $(100 \div 300)$ g
12	Cọc hãm	Chiếc	16	Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành	- Thép chữ V - Kích thước: $\geq (63 \times 63 \times 6)$ mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm
13	Dây chèo	m	300	Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột	Đường kính: ≥ 20 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Dụng cụ đào đất, đổ bê tông	Bộ	3	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc bàn	Chiếc	2		
	Cuốc chim	Chiếc	2		
	Xẻng	Chiếc	2		
	Xà beng	Chiếc	2		
	Tôn tấm	Chiếc	1		
	Xô	Chiếc	2		
15	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	2	Dùng để kiểm tra độ thẳng bằng của xà đỡ, các trụ móng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	2		Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm
	Thước rút	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 3000 mm
	Thước cuộn	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 30.000 mm
	Thước ni vô	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 300 mm
16	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: (6 ÷ 22) mm
	Mỏ lết	Chiếc	6		Chiều dài: (250 ÷ 300) mm
	Cưa sắt	Chiếc	4		Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm
	Búa tạ	Chiếc	2		Trọng lượng: ≥ 5 kg
17	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: ≥ 1000 kg
18	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Dùng để treo cột, làm việc trên cao	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
19	Guốc treo	Đôi	9		
20	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
21	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT XÀ, SỨ, DÂY DẪN,
THANH CÁI TRẠM BIẾN ÁP 110 KV**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình trạm biến áp 110 kV	Bộ	1	Dùng để lắp xà, sứ, dây dẫn, thanh cái	Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Xà cổng phía 110 kV	Bộ	1		- Vật liệu: Bằng thép lắp ghép
	Xà cổng phía trung áp 35 kV	Bộ	2		- Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột
	Xà đỡ thanh cái phía 110 kV	Bộ	2		- Vật liệu: Bằng thép lắp ghép
	Xà đỡ thanh cái phía trung áp 35 kV	Bộ	2		- Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột
	Sứ chuỗi 110 kV	Bộ	6		- Bát sứ: ≥ 8 - Đầy đủ phụ kiện kèm theo
	Sứ chuỗi 35 kV	Bộ	6		- Bát sứ: ≥ 4 - Đầy đủ phụ kiện kèm theo
	Sứ đỡ thanh cái	Bộ	1		Điện áp: $(6 \div 110) \text{ kV}$
	Dây dẫn	Bộ	1		Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 185 \text{ mm}^2$
	Đầu cốt	Bộ	1		Kích thước phù hợp với dây dẫn
	Thanh cái mềm	Bộ	1		Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 240 \text{ mm}^2$
	Thanh cái cứng	Bộ	1	Vật liệu:	- Vật liệu: Đồng - Tiết diện: $\geq (5 \times 50) \text{ mm}^2$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Pa lăng xích lắc tay	Chiếc	4	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	Tải trọng: ≥ 800 kg
3	Pu ly	Chiếc	6	Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị	Tải trọng: ≥ 1500 kg
4	Giá treo pu ly	Chiếc	2	Dùng để treo pu ly khi lắp đặt xà	Tải trọng: ≥ 1500 kg
5	Đầu cáp thép	Chiếc	20	Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột	Đường kính: ≥ 10 mm
6	Khóa kẹp dây	Chiếc	2	Dùng để dải dây, căng dây dẫn, dây chống sét	Tiết diện: ≥ 240 mm ²
7	Xà phụ	Bộ	2	Sử dụng để trợ giúp lắp đặt xà	Tải trọng: ≥ 300 kg
8	Cọc hãm	Chiếc	16	Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành	- Thép chữ V - Kích thước: $\geq (63 \times 63 \times 6)$ mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm
9	Dây chảo	m	300	Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột	Đường kính: ≥ 20 mm
10	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
11	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	2	Dùng để kiểm tra độ thẳng bằng của xà đỡ, thanh cái	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	2		Chiều dài: $300\text{ mm} \div 500\text{ mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Thước rút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: $\geq 3000\text{ mm}$</i>
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: $\geq 30.000\text{ mm}$</i>
	<i>Thước ni vô</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: $\geq 300\text{ mm}$</i>
12	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cờ lê</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Độ mở: $(6 \div 22)\text{ mm}$</i>
	<i>Mỏ lét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		<i>Chiều dài: $(250 \div 300)\text{ mm}$</i>
	<i>Cưa sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		<i>Chiều dài lưỡi cưa: $250\text{ mm} \div 400\text{ mm}$</i>
	<i>Búa tạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Trọng lượng: $\geq 5\text{ kg}$</i>
13	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: $\geq 1000\text{ kg}$
14	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Dùng để treo cột, làm việc trên cao	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
15	Guốc treo	Đôi	9		
16	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
17	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRONG
TRẠM BIẾN ÁP 110 KV**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình trạm biến áp 110 kV	Bộ	1	Dùng để thực hành lắp đặt các thiết bị trong trạm biến áp	Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến áp 110 kV	Chiếc	1		Công suất: ≥ 10 MVA
	Móng đỡ máy biến áp	Chiếc	1		Kích thước và tải trọng tải phù hợp với máy biến áp
	Máy cắt điện phía cao áp	Bộ	1		Điện áp: ≥ 110 kV
	Giá đỡ máy cắt điện	Bộ	1		Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện
	Máy cắt điện phía hạ áp	Bộ	2		Điện áp: ≥ 10 kV
	Trụ đỡ máy cắt điện	Bộ	2		Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện
	Dao cách ly phía cao áp	Bộ	2		Điện áp: ≥ 110 kV
	Trụ đỡ dao cách ly phía cao áp	Bộ	2		Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly cao áp
	Dao cách ly phía hạ áp	Bộ	4		Điện áp: ≥ 10 kV
	Trụ đỡ dao cách ly hạ áp	Bộ	4		Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly hạ áp
	Máy biến dòng điện	Bộ	1		Điện áp: ≥ 110 kV

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Trụ đỡ máy biến dòng điện	Bộ	1		Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến dòng
	Máy biến điện áp	Bộ	1		Điện áp: $\geq 10 \text{ kV}$
	Trụ đỡ máy biến điện áp	Bộ	1		Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến điện áp
	Cuộn dập hồ quang	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 35 \text{ kV}$
	Trụ đỡ cuộn dập hồ quang	Chiếc	1		Kích cỡ và tải trọng phù hợp với cuộn dập hồ quang
	Chống sét van 110 kV	Bộ	1		Điện áp: $\geq 110 \text{ kV}$
	Trụ đỡ chống sét van 110 kV	Bộ	1		Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía cao áp
	Chống sét van 110 kV	Bộ	1		Điện áp: $\geq 10 \text{ kV}$
	Trụ đỡ chống sét van 110 kV	Bộ	1		Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía hạ áp
2	Tổ	Bộ	1	Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị	- Đường kính: $\geq 100 \text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 6,5 \text{ m}$
3	Pa lăng xích	Chiếc	2		Tải trọng: $\geq 3000 \text{ kg}$
4	Pu ly	Chiếc	6	Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị	Tải trọng: $\geq 1500 \text{ kg}$
5	Đầu cáp thép	Chiếc	20	Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột	Đường kính: $\geq 10 \text{ mm}$
6	Dây chèo	m	300	Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột	Đường kính: $\geq 20 \text{ mm}$
7	Quả dọi	Quả	2	Dùng để căn chỉnh các thiết bị đảm bảo độ thẳng đứng	Trọng lượng: $(100 \div 300) \text{ g}$
8	Cọc hãm	Chiếc	16	Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành	- Thép chữ V - Kích thước: $\geq (63 \times 63 \times 6) \text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 1400 \text{ mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vụn năng	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
10	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1	Dùng để kiểm tra độ thẳng bằng của xà đỡ, các trụ móng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước ni vô	Chiếc	2		Chiều dài: $\geq 300\text{ mm}$
	Thước rút	Chiếc	2		Chiều dài: $\geq 3000\text{ mm}$
11	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: $(6 \div 22)\text{ mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	6		Chiều dài: $(250 \div 300)\text{ mm}$
	Cưa sắt	Chiếc	4		Chiều dài lưỡi cưa: $250\text{ mm} \div 400\text{ mm}$
12	Búa tạ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Trọng lượng: $\geq 5\text{ kg}$
	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2		Tải trọng: $\geq 1000\text{ kg}$
	Dây đeo an toàn	Chiếc	9		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
14	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG HỆ THỐNG TỦ PHÂN PHỐI
TRẠM BIẾN ÁP 110 KV

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ phân phối (máy cắt hợp bộ)	Bộ	2	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt các thiết bị trong tủ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Vỏ tủ phân phối</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Sơn tĩnh điện - Kích thước: $\geq (1200 \times 1600) \text{ mm}^2$
	<i>Máy cắt</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$</i>
	<i>Dao cách ly</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
	<i>Dao nối đất</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
2	Te rô mét	Bộ	1	Dùng để thực hành đo điện trở nối đất	Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω
3	Máy hàn	Chiếc	1	Dùng để thực hành hàn nối thiết bị	Dòng điện hàn: 50 A ÷ 300 A
4	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Sử dụng để tháo, lắp thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm ép đầu cốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Túi đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
5	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	2	Dùng để kiểm tra độ thẳng bằng các thiết bị trong tủ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm</i>
	<i>Thước rút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 3000 mm</i>
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 30.000 mm</i>
	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt tủ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
6	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		<i>Chiều dài: (250 ÷ 300) mm</i>
	<i>Cưa sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		<i>Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm</i>
	<i>Búa tạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Trọng lượng: ≥ 5 kg</i>
7	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: ≥ 1000 kg
8	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN 1 CHIỀU
TRẠM BIẾN ÁP 110 KV

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ nạp ắc quy	Bộ	2	Dùng để thực hành lắp đặt và đấu nối	Điện áp: ≥ 24 VDC
2	Ắc quy	Chiếc	2		Điện áp: ≥ 24 VDC
3	Tủ điện 1 chiều	Bộ	2	Dùng để thực hành lắp đặt và đấu nối	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vỏ tủ	Chiếc	1		Sơn tĩnh điện Kích thước $\geq (1000 \times 1200 \times 450)$ mm
	Ampe mét DC	Chiếc	3		Thang đo max: ≥ 5 A
	Vôn mét DC	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 500 V
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: ≥ 16 A
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	2		Dòng điện: ≥ 10 A
4	Đèn sợi đốt	Bộ	6	Dùng để thực hành lắp đặt thiết bị chiếu sáng	Công suất: ≥ 5 W
5	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	2	Dùng để kiểm tra mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
6	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	4		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
				Dùng để tháo, lắp hệ thống điện 1 chiều	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	2	Dùng để đo kích thước, khi thực hành lắp đặt hệ thống điện 1 chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	9		Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm
	Thước rút	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 3000 mm
8	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng để bắt đai ốc nhằm cố định tủ điện 1 chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: (6 ÷ 22) mm
	Mỏ lết	Chiếc	9		Chiều dài: (250 ÷ 300) mm
9	Thang di động	Chiếc	2	Sử dụng trong quá trình thi công lắp đặt điện trong nhà, ngoài trời	Chiều dài: (3 ÷ 5) m
10	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG
TRẠM BIẾN ÁP 110 KV**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ điện hạ thế	Bộ	2	Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công lắp đặt hệ thống điện tự dùng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Vỏ tủ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Kích thước: $\geq (1000 \times 1200 \times 450) \text{ mm}$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq (3 \times 5) \text{ A}$</i>
	<i>Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq (3 \times 5) \text{ A}$</i>
	<i>Khóa chuyển mạch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$</i>
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 50) \text{ A}$</i>
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 50) \text{ V}$</i>
	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$</i>
	<i>Áp tô mát 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		<i>Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$</i>
	<i>Chống sét van hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Điện áp: $\geq 0,4 \text{ kV}$</i>
2	Khí cụ đóng cắt, điều khiển và bảo vệ điện hạ áp	Bộ	6	Sử dụng để lắp mạch điện chiếu sáng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Công tắc 3 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$</i>
	<i>Công tắc 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$</i>
	<i>Cầu dao 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$</i>
	<i>Cầu dao 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 20 \text{ A}$</i>
	<i>Áp tô mát 1 pha 1 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$</i>
	<i>Áp tô mát 1 pha 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$</i>
	<i>Công tắc tơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Điện áp: $220/380 \text{ V}$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Role thời gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thời gian đóng, cắt: ≥ 6 giây</i>
	<i>Cầu chì</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5 A$</i>
	Thiết bị chiếu sáng	Bộ	2	Sử dụng trong quá trình thi công hệ thống điện tự dùng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
3	Đèn sợi đốt	Bộ	6		Công suất: $\geq 5 W$
	Đèn huỳnh quang	Bộ	6		Công suất: $\geq 20 W$
	Đèn halozen	Bộ	2		Công suất: $\geq 500 W$
	Đèn cao áp thủy ngân	Bộ	2		Công suất: $\geq 250 W$
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	2	Dùng để kiểm tra mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
5	Máy khoan bê tông	Chiếc	2	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: $(650 \div 1000) W$
6	Tời tay quay	Chiếc	1	Dùng để vận chuyển cột đèn, dựng cột đèn	Tải trọng: $\geq 5000 kg$
7	Chạc	Bộ	1	Sử dụng để dựng cột đèn	- Đường kính: $\geq 100 mm$ - Chiều dài: $\geq 6,5 m$
8	Tó	Bộ	1	Dùng để dựng cột đèn, nâng thiết bị	- Đường kính: $\geq 100 mm$ - Chiều dài: $\geq 6,5 m$
9	Pa lăng xích	Chiếc	1	Dùng để dựng cột đèn, nâng thiết bị	Tải trọng: $\geq 3000 kg$
10	Pu ly	Chiếc	2	Dùng để treo dây dẫn, kéo vật tư thiết bị	Tải trọng: $\geq 1500 kg$
11	Giá treo pu ly	Chiếc	2	Dùng để treo pu ly khi lắp đặt thiết bị trong trạm biến áp tự dùng	Tải trọng: $\geq 1500 kg$
12	Cáp thép	m	200	Sử dụng để giữ cột trong quá trình dựng cột đèn, néo cột đèn	Đường kính: $\geq 10 mm$
13	Đầu cáp lùa	Chiếc	10	Sử dụng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột	Đường kính: $\geq 10 mm$
14	Quả dọi	Quả	2	Dùng để căn chỉnh cột đảm bảo độ thẳng đứng	Trọng lượng: $(100 \div 300) g$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Cọc hãm	Chiếc	6	Dùng để đóng cọc hãm tời, giữ cột	- Thép chữ V - Kích thước: $\geq (63 \times 63 \times 6)$ mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm
16	Dây chèo	m	100	Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột	Đường kính: ≥ 20 mm
17	Dây cước	m	20	Dùng để giác móng cột đèn	Đường kính: $(1 \div 2)$ mm
18	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9	Dùng để tháo, lắp thiết bị tự dùng	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
19	Dụng cụ đào đất, đổ bê tông	Bộ	3	Dùng để đào móng, bắn bẫy cột đèn, đổ bê tông	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cước bàn	Chiếc	2		
	Cước chim	Chiếc	2		
	Xẻng	Chiếc	2		
	Xà beng	Chiếc	2		
	Tôn tấm	Chiếc	1		
	Xô	Chiếc	2		
20	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	3	Dùng để đo, kiểm và đánh thẳng bằng khi lắp đặt hệ thống điện tự dùng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	9		Chiều dài: $300 \text{ mm} \div 500 \text{ mm}$
	Thước rút	Chiếc	2		Chiều dài: $\geq 3000 \text{ mm}$
	Thước cuộn	Chiếc	2		Chiều dài: $\geq 30.000 \text{ mm}$
	Thước ni vô	Chiếc	2		Chiều dài: $\geq 300 \text{ mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: $(6 \div 22)$ mm
	Mỏ lét	Chiếc	9		Chiều dài: $(250 \div 300)$ mm
	Cưa sắt	Chiếc	6		Chiều dài lưỡi cưa: $250 \text{ mm} \div 400 \text{ mm}$
	Búa tạ	Chiếc	2		Trọng lượng: $\geq 5 \text{ kg}$
22	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: $\geq 1000 \text{ kg}$
23	Thang di động	Chiếc	4	Dùng để thực tập thi công lắp đặt hệ thống điện tự dùng	Chiều dài: $(3 \div 5)$ m
24	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Dùng để trèo cột, làm việc trên cao	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
25	Guốc trèo	Đôi	9		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
26	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
27	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính
2	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	1	Phục vụ để trợ giúp nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy cassette	Chiếc	1		
	Micro	Chiếc	1		
	Loa	Đôi	1		
	Âm ly	Chiếc	1		
2	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu linh kiện thụ động	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn nhận dạng, phân biệt các linh kiện	Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng
2	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn nhận dạng, phân biệt các linh kiện	
3	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn nhận dạng, phân biệt các linh kiện	
4	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn nhận dạng, phân biệt các linh kiện	
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THỦY LỰC VÀ MÁY BƠM**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của các thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Động cơ thủy lực	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Công suất: ≥ 150 bar
2	Bơm thủy lực	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Công suất: ≥ 150 bar
3	Van thủy lực	Bộ	1	Dùng để thực hành, tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh	Áp suất: ≤ 350 bar
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van phân phối	Chiếc	1		
	Van an toàn	Chiếc	1		
	Van tiết lưu	Chiếc	1		
	Van điều áp	Chiếc	1		
Van một chiều	Chiếc	1			
4	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KINH DOANH ĐIỆN NĂNG**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG TỦ ĐIỆN HẠ THỂ**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ điện hạ thế	Bộ	2	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt, gia công tủ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Vỏ tủ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Kích thước:</i> $\geq (1000 \times 1200 \times 450) \text{ mm}$
	<i>Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện:</i> $\geq (3 \times 5) \text{ A}$
	<i>Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện:</i> $\geq (3 \times 5) \text{ A}$
	<i>Khóa chuyển mạch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện:</i> $\geq 16 \text{ A}$
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Thang đo:</i> $(0 \div 50) \text{ A}$
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo:</i> $(0 \div 50) \text{ V}$
	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Dòng điện:</i> $\geq 50 \text{ A}$
	<i>Áp tô mát 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		<i>Dòng điện:</i> $\geq 16 \text{ A}$
	<i>Chống sét van hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Điện áp:</i> $\geq 0,4 \text{ kV}$
2	Hộp công tơ 1 pha	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lắp đặt công tơ	Kích thước hộp - Dài: $\geq 350\text{mm}$ - Rộng: $\geq 250\text{mm}$ - Cao: $\geq 150\text{mm}$
3	Khoan điện cầm tay	Chiếc	1	Dùng để thực hành khoan các lỗ bắt bu lông	Công suất: $\geq 650 \text{ W}$
4	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Sử dụng trong quá trình gia công tủ	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm ép đầu cốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
5	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình gia công tủ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	9		Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm
	Thước rút	Chiếc	2		Chiều dài: ≥ 3000 mm
6	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình gia công tủ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: (6 ÷ 22) mm
	Mỏ lết	Chiếc	6		Chiều dài: (250 ÷ 300) mm
	Cưa sắt	Chiếc	6		Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THI CÔNG XÂY DỰNG CƠ BẢN
TRẠM BIẾN ÁP 110 KV**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống
Mã số mô đun: MĐ 44
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy trắc địa	Chiếc	2	Dùng để xác định các vị trí trong quá trình xây dựng trạm	Loại thông dụng trên thị trường
2	Cọc tiêu, cọc mốc	Bộ	2	Sử dụng để xác định vị trí	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cọc tiêu	Chiếc	6		Chiều dài: (1400 ÷ 1600) mm
	Cọc mốc	Chiếc	12		Chiều dài: (500 ÷ 700) mm
3	Quả dọi	Quả	2	Dùng để căn chỉnh các thiết bị khi lắp đặt	Trọng lượng: (100 ÷ 300) g
4	Dụng cụ đào đất, đổ bê tông	Bộ	3		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cuốc bàn	Chiếc	2	Sử dụng trong quá trình thực hành xây dựng trạm	Loại thông dụng trên thị trường
	Cuốc chim	Chiếc	2		
	Xẻng	Chiếc	2		
	Xà beng	Chiếc	2		
	Tôn tấm	Chiếc	1		
	Xô	Chiếc	2		
5	Dụng cụ xây dựng	Bộ	2		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Giàn giáo lắp ghép	Bộ	5	Sử dụng trong quá trình thực hành xây dựng trạm	Loại thông dụng trên thị trường
	Bay xây	Chiếc	2		
	Dao xây	Chiếc	2		
	Bàn xoa	Chiếc	2		
	Xô	Chiếc	2		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm cộng lực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		
	<i>Cốp pha thép</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		
	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	3	Dùng để đo kích thước trong quá trình thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
6	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>		<i>Chiều dài:</i> <i>300 mm ÷ 500 mm</i>
	<i>Thước rút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 3000 mm</i>
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 30.000 mm</i>
	<i>Thước ni vô</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Chiều dài: ≥ 300 mm</i>
7	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ	Tải trọng: ≥ 1000 kg
8	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THI CÔNG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG,
BẢO VỆ TRẠM BIẾN ÁP 110 KV**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Dùng để thực hành lắp đặt mạch đo lường, bảo vệ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	3		Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
2	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	1	Sử dụng lắp đặt hệ thống đo lường	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1 \text{ kVar}$
	Ampe mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 100 \text{ A}$
	Vôn mét AC	Chiếc	6		Thang đo max: $\geq 500 \text{ V}$
	Tần số kế	Chiếc	3		Dải đo: $0 \div 65 \text{ Hz}$
3	Khóa chuyển mạch	Chiếc	3	Dùng để thực hành đấu mạch đo dòng điện, đo điện áp, đo tần số	Dòng điện: $\geq 15 \text{ A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Cáp điện hạ áp	m	8	Dùng để đấu nối cáp từ máy biến áp đến tủ điện	- Tiết diện: ≥ (3 x 50 + 1 x 35) mm ² - Cách điện PVC
5	Role điều khiển và bảo vệ	Bộ	2	Sử dụng để lắp đặt trong mạch đo lường	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Role điện áp	Chiếc	1		
	Role dòng điện	Chiếc	1		
	Role trung gian	Chiếc	1		
	Role thời gian	Chiếc	1		
Role tổng trở	Chiếc	1			
6	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: ≤ 1000 V
7	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	1	Dùng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: ≥ 2500 V
8	Te rô mét	Chiếc	1	Dùng để đo điện trở nối đất của các thiết bị	Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω
9	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1	Dùng để kiểm tra thông mạch các mạch đo lường, bảo vệ	Loại thông dụng trên thị trường
10	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	2	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tước nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tước nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1			
11	Thước rút	Chiếc	2	Dùng để đo kiểm tra kích thước các thiết bị	Chiều dài: ≥ 3000 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: $(6 \div 22) \text{ mm}$
	Mỏ lết	Chiếc	9		Chiều dài: $(250 \div 300) \text{ mm}$
13	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
14	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TÍN HIỆU,
ĐIỀU KHIỂN TRẠM BIẾN ÁP**

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
1	Mô hình tủ tín hiệu trung tâm	Bộ	2	Dùng để lắp đặt và đấu nối mạch tín hiệu	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Vỏ tủ	Chiếc	1		Kích thước $\geq (700 \times 1000 \times 450) \text{ mm}$	
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	2		Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$	
	Chuông	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường	
	Còi	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường	
	Đèn tín hiệu	Chiếc	2		Loại thông dụng trên thị trường	
	Role thời gian	Chiếc	2		Thời gian đóng/cắt: $\geq 6 \text{ giây}$	
2	Mô hình mạch điều khiển máy cắt	Bộ	2	Dùng để lắp đặt và đấu nối mạch điều khiển	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Mô đun nguồn 1 chiều	Bộ	1		Điện áp: $\geq 220 \text{ V}$	
	Khóa điều khiển	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$	
	Máy cắt điện	Bộ	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$	
3	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	2	Dùng để kiểm tra mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường	
4	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	2	Dùng để thao tác lắp đặt hệ thống tín hiệu	Loại thông dụng trên thị trường	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Kìm vạn năng	Chiếc	1			
	Kìm cắt	Chiếc	1			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm ép đầu cốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Bút thử điện hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Búa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Túi đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
5	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng để thao tác lắp đặt hệ thống tín hiệu	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	2		Độ mở: $(6 \div 22) \text{ mm}$
	Mỏ lết	Chiếc	9		Chiều dài: $(250 \div 300) \text{ mm}$
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THI CÔNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỀU ĐỘ
VẬN HÀNH, HỆ THỐNG KIỂM SOÁT SCADA

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 110kV	Bộ	1	Dùng để thực hành lắp đặt và đấu nối hệ thống điều khiển và giám sát	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	RTU	Chiếc	1		- Bao gồm nhiều khối hoạt động độc lập. - Mỗi khối có chip CPU riêng. - Tốc độ: ≥ 16 bit
	Bộ biến đổi (transducer)	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 0,2$
2	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	2	Dùng để kiểm tra mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
3	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	2		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
				Dùng để lắp đặt hệ thống điều khiển, giám sát	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ AN TOÀN, BẢO HỘ LAO ĐỘNG				
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1	
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1	
	Giày bảo hộ	Đôi	1	
	Găng tay	Đôi	1	
	Khẩu trang	Chiếc	1	
	Kính bảo hộ	Chiếc	1	
	Ủng	Đôi	1	
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện - Điện áp cách điện ≥ 10 kV
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Găng tay cách điện	Đôi	1	
	Ủng cách điện	Đôi	1	
	Thảm cách điện	Chiếc	1	
	Sào cách điện	Bộ	1	
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1	
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1	
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1	
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ kính	Chiếc	1	
	Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...	Bộ	1	
	Cáng cứu thương	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình khí CO ₂	Chiếc	1	
	Bình bột	Chiếc	1	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	1	
	Thang di động	Chiếc	1	
	Xẻng	Chiếc	1	
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	1	
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Khả năng thử tải đến 500 kg
6	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
7	Guốc treo	Đôi	9	
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
8	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước kẻ	Chiếc	1	
	Thước chữ T	Chiếc	1	
	Hộp compa	Bộ	1	
	Êke	Chiếc	1	
	Thước đo độ	Chiếc	1	
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1	
	Thước lỗ Ellipse	Chiếc	1	
	Thước nối đường cong	Chiếc	1	
9	Mô hình các khối hình học	Bộ	1	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	1	
	Lăng trụ	Chiếc	1	
	Hình chóp	Chiếc	1	
	Hình chóp cắt	Chiếc	1	
	Hình trụ	Chiếc	1	
	Hình nón	Chiếc	1	
	Hình nón cắt	Chiếc	1	
	Hình cầu	Chiếc	1	
10	Mô hình một số liên kết cơ bản	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với dạy học
	Mỗi bộ bao gồm:			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Liên kết tựa	Bộ	1	
	Liên kết bản lề	Bộ	1	
	Liên kết gối	Bộ	1	
	Liên kết dây mềm	Bộ	1	
	Liên kết thanh	Bộ	1	
	Liên kết ngàm	Bộ	1	
11	Mối ghép cơ khí	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với dạy học
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	1	
	Ghép then	Chiếc	1	
	Ghép then hoa	Chiếc	1	
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1	
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	1	
	Ghép hàn	Chiếc	1	
12	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
13	Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
14	Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
15	Mẫu khí SF6 (Êlêgaz)	Kg	1	Loại thông dụng trên thị trường
16	Bộ mẫu cách điện sứ đứng	Bộ	1	- Vật liệu: Thủy tinh hoặc gốm - Đủ tán sứ và ty sứ
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 6 kV	Bộ	1	
	Loại 10 kV	Bộ	1	
	Loại 22 kV	Bộ	1	
	Loại 35 kV	Bộ	1	
17	Bộ mẫu cách điện treo	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			Bát sứ: ≥ 3 Kèm theo các phụ kiện Điện áp: $\geq 22\text{ kV}$
	Sứ chuỗi	Bộ	1	
	Chuỗi cách điện composit	Bộ	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Bộ mẫu dây dẫn	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dây A	Bộ	1	Tiết diện: $\geq 70 \text{ mm}^2$
	Dây AC	Bộ	1	Tiết diện: $\geq 240 \text{ mm}^2$
19	Bộ mẫu thiết bị chống sét	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kim thu sét	Chiếc	1	- Chiều dài: $\geq 1 \text{ m}$ - Tiết diện: $\geq 8 \text{ mm}^2$
	Dây chống sét	m	1	- Chiều dài $\geq 1 \text{ m}$ - Tiết diện $\geq 6 \text{ mm}^2$
	Dây nối đất (dây tiếp địa)	m	1	Tiết diện: $\geq 16 \text{ mm}^2$
	Chống sét van	Quả	1	Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	Chống sét ống	Quả	1	Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	Cọc tiếp địa	Chiếc	1	- Thép chữ V mạ kẽm - Chiều dài: $\geq 1500 \text{ mm}$
	Thanh tiếp địa	m	1	- Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: $\geq (5 \times 50) \text{ mm}^2$
20	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	1	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: $\geq 700 \text{ mm}$ - Rộng: $\geq 500 \text{ mm}$ - Cao: $\geq 200 \text{ mm}$
	Mô đun nguồn	Bộ	1	- Điện áp: 220/380 VAC - Dòng điện: $(5 \div 10) \text{ A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(90 \div 400) \text{ VAC}$
	Đồng hồ cosφ	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Đồng hồ tần số	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Ampe mét AC	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét AC	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	1	Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	2	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	1	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: $\geq 700\text{ mm}$ - Dài: $\geq 500\text{ mm}$ - Rộng: $\geq 200\text{ mm}$
	Mô đun nguồn	Bộ	2	- Dòng điện: $(5 \div 10)\text{ A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(6 \div 24)\text{ VDC}$
	Ôm mét	Chiếc	2	Khoảng đo: $\leq 5000\ \Omega$
	Ampe mét DC	Chiếc	2	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét DC	Chiếc	2	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải thuần trở	Bộ	2	Công suất: $\leq 100\text{ W}$
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	2	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
22	Rơ le điều khiển và bảo vệ	Bộ	2	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le điện áp	Chiếc	1	
	Rơ le dòng điện	Chiếc	1	
	Rơ le trung gian	Chiếc	1	
	Rơ le thời gian	Chiếc	1	
	Rơ le tổng trở	Chiếc	1	
	Rơ le tín hiệu	Chiếc	1	
	Rơ le hơi	Chiếc	1	
	Rơ le dòng dầu	Chiếc	1	
	Rơ le áp lực	Chiếc	1	
Rơ le nhiệt	Chiếc	1		
23	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ampe mét DC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 5\text{ A}$
	Ampe mét AC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 100\text{ A}$
	Vôn mét DC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 500\text{ V}$
	Vôn mét AC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 500\text{ V}$
	Oát mét một pha	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 1,5\text{ kW}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Oát mét 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$</i>
	<i>Oát mét 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$</i>
	<i>VAr mét 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Thang đo max: $\geq 1 \text{ kVAr}$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ điện tử 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ điện tử 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Tần số kế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Dải đo: $0 \div 65 \text{ Hz}$</i>
	<i>Cosφ mét một pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Cosφ mét ba pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
24	Cầu đo điện trở một chiều	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
25	Cầu đo điện trở xoay chiều	Chiếc	1	
26	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Điện áp thử: $\leq 1000 \text{ V}$
27	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	1	Điện áp thử: $\geq 2500 \text{ V}$
28	Te rô mét	Chiếc	1	Phạm vi đo: $(0 \div 5000) \Omega$
29	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Loại thông dụng trên thị trường
30	Ampe kìm	Chiếc	3	Loại thông dụng trên thị trường
31	Mô hình máy biến áp	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	1	Công suất: $\geq 3 \text{ kVA}$
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	Công suất: $\geq 1,5 \text{ kVA}$
32	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Chiếc	1	- Công suất: $\geq 1,5 \text{ kVA}$ - Điện áp thử cấp: $(110 \div 220) \text{ V}$
	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1	Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
33	Máy biến dòng điện	Chiếc	3	Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
	Mô hình máy phát điện một chiều	Bộ	1	Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
34	Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha	Bộ	1	Công suất: $\geq 0,3$ kW Cắt bỏ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato
35	Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha	Bộ	1	Công suất: $\geq 0,5$ kW Cắt bỏ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato
36	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Công suất: ≥ 1 kW
37	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	3	Công suất: ≥ 1 kW
38	Mô hình nhà máy thủy điện	Bộ	1	- Thể hiện được thượng lưu, hạ lưu, đập, ống dẫn, tổ máy - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000)$ mm
39	Mô hình nhà máy nhiệt điện	Bộ	1	- Thể hiện được hệ thống cấp nhiên liệu, lò hơi, tổ máy, bình ngưng - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000)$ mm
40	Mô hình trạm biến áp	Bộ	1	- Thể hiện được máy biến áp, các thiết bị đóng cắt phía sơ cấp, thứ cấp - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000)$ mm
41	Mô hình đường dây tải điện trên không 110 kV	Lộ	1	- Cột thép: ≥ 2 - Cột bê tông ly tâm: ≥ 2 - Chiều cao cột: ≥ 18 m - Khoảng cột ≥ 40 m - Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 120\text{mm}^2$ - Tiết diện dây chống sét: $\geq 50\text{mm}^2$
42	Mô hình đường dây tải điện trên không 35 kV	Lộ	1	- Chiều cao cột: ≥ 10 m - Khoảng cột ≥ 30 m - Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 50\text{mm}^2$
43	Mô hình đường dây tải điện trên không 0,4 kV	Lộ	1	- Số khoảng cột: ≥ 3 - Chiều cao cột: $\geq 7,5$ m - Khoảng cột: ≥ 20 m
44	Mô hình hào cáp	Lộ	1	- Vật liệu: Gạch hoặc đổ bê tông - Kích thước: $\geq (0,6 \times 0,19 \times 40)$ m
45	Mô hình rãnh cáp	Lộ	1	Diện tích: $\geq 100\text{m}^2$
46	Mô hình cột đỡ dao cách ly	Bộ	2	- Điện áp: ≥ 6 kV - Chiều cao cột: ≥ 10 m

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
47	Mô hình trạm biến áp 110 kV	Bộ	1	Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (Máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Xà cổng phía 110 kV	Bộ	1	- Vật liệu: Bằng thép lắp ghép
	Xà cổng phía trung áp 35 kV	Bộ	2	- Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột
	Xà đỡ thanh cái phía 110 kV	Bộ	2	- Vật liệu: Bằng thép lắp ghép
	Xà đỡ thanh cái phía trung áp 35 kV	Bộ	2	- Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột
	Sứ chuỗi 110 kV	Bộ	6	- Bát sứ: ≥ 8 - Đầy đủ phụ kiện kèm theo
	Sứ chuỗi 35 kV	Bộ	6	- Bát sứ: ≥ 4 - Đầy đủ phụ kiện kèm theo
	Sứ đỡ thanh cái	Bộ	1	Điện áp: (6 ÷ 110) kV
	Dây dẫn	Bộ	1	Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 185 \text{ mm}^2$
	Đầu cốt	Bộ	1	Kích thước phù hợp với dây dẫn
	Thanh cái mềm	Bộ	1	Tiết diện dây dẫn AC: $\geq 240 \text{ mm}^2$
	Thanh cái cứng	Bộ	1	- Vật liệu: Đồng - Tiết diện: $\geq (5 \times 50) \text{ mm}^2$
	Mô hình cột thu lôi	Chiếc	2	- Cột bê tông ly tông hoặc cột thép lắp ghép - Chiều cao cột: $\geq 18 \text{ m}$ - Kim thu lôi phù hợp với chủng loại cột và có đường kính: $\geq 16 \text{ mm}$
	Cọc tiếp địa	Chiếc	18	- Thép chữ V mạ kẽm - Kích thước: (63 x 63 x 6) mm - Chiều dài: $\geq 1500 \text{ mm}$
	Thanh tiếp địa	m	60	- Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: $\geq (5 \times 50) \text{ mm}$
	Thép cây	m	18	Đường kính: $\geq 16 \text{ mm}$
	Dây tiếp địa	m	18	Tiết diện: $\geq 16 \text{ mm}^2$
	Máy biến áp 110 kV	Chiếc	1	Công suất: $\geq 10 \text{ MVA}$
	Móng đỡ máy biến áp	Chiếc	1	Kích thước và tải trọng tải phù hợp với máy biến áp
	Máy cắt điện phía cao áp	Bộ	1	Điện áp: $\geq 110 \text{ kV}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá đỡ máy cắt điện	Bộ	1	Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện
	Máy cắt điện phía hạ áp	Bộ	2	Điện áp: $\geq 10 \text{ kV}$
	Trụ đỡ máy cắt điện	Bộ	2	Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện
	Dao cách ly phía cao áp	Bộ	2	Điện áp: $\geq 110 \text{ kV}$
	Trụ đỡ dao cách ly phía cao áp	Bộ	2	Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly cao áp
	Dao cách ly phía hạ áp	Bộ	4	Điện áp: $\geq 10 \text{ kV}$
	Trụ đỡ dao cách ly hạ áp	Bộ	4	Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly hạ áp
	Máy biến dòng điện	Bộ	1	Điện áp: $\geq 110 \text{ kV}$
	Trụ đỡ máy biến dòng điện	Bộ	1	Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến dòng
	Máy biến điện áp	Bộ	1	Điện áp: $\geq 10 \text{ kV}$
	Trụ đỡ máy biến điện áp	Bộ	1	Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến điện áp
	Cuộn dập hồ quang	Chiếc	1	Điện áp: $\geq 35 \text{ kV}$
	Trụ đỡ cuộn dập hồ quang	Chiếc	1	Kích cỡ và tải trọng phù hợp với cuộn dập hồ quang
	Chống sét van 110kV	Bộ	1	Điện áp: $\geq 110 \text{ kV}$
	Trụ đỡ chống sét van 110 kV	Bộ	1	Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía cao áp
	Chống sét van 110 kV	Bộ	1	Điện áp: $\geq 10 \text{ kV}$
	Trụ đỡ chống sét van 110 kV	Bộ	1	Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía hạ áp
48	Mô hình trạm biến áp phân phối (trạm treo)	Bộ	1	- Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ - Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$ - Công suất: $\geq 100 \text{ kVA}$
49	Mô hình trạm biến áp phân phối (trạm xây)	Bộ	1	- Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ - Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$ - Công suất: $\geq 100 \text{ kVA}$
50	Tủ điện hạ thế	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vỏ tủ	Chiếc	1	Kích thước: $\geq (1000 \times 1200 \times 450) \text{ mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq (3 \times 5) A$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq (3 \times 5) A$
	Khóa chuyển mạch	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 16 A$
	Ampe mét AC	Chiếc	3	Thang đo: $(0 \div 50) A$
	Vôn mét AC	Chiếc	1	Thang đo: $(0 \div 500) V$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	3	Dòng điện: $\geq 50 A$
	Áp tô mét 3 pha	Chiếc	4	Dòng điện: $\geq 16 A$
	Chống sét van hạ áp	Chiếc	3	Điện áp: $\geq 0,4 kV$
51	Tủ phân phối (máy cắt hợp bộ)	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vỏ tủ phân phối	Chiếc	1	Kích thước: $\geq (1200 \times 1600) mm^2$
	Máy cắt	Bộ	1	Điện áp: $\geq 6 kV$
	Dao cách ly	Bộ	1	
	Dao nối đất	Bộ	1	
	Máy biến dòng điện	Bộ	1	
52	Bộ cột thép	Bộ	1	Chiều cao cột: $\geq 12 m$
53	Bộ cột bê tông ly tâm	Bộ	2	Chiều cao cột: $\geq 10 m$
54	Xà đỡ sứ, dây dẫn đường dây	Bộ	2	- Vật liệu: Thép mạ kẽm - Điện áp: $\geq 22 KV$
55	Xà đỡ chống sét van 35 kV	Bộ	2	- Thép V mạ kẽm - Kích thước: $\geq (50 \times 50 \times 5) mm$ - Chiều dài: $\geq 1,2 m$
56	Chống sét van 35 kV	Bộ	2	Cấp điện áp: $(35 \div 40,5) kV$
57	Sứ chuỗi 110 kV	Bộ	6	- Bát sứ: ≥ 8 - Kèm theo các phụ kiện
58	Sứ chuỗi 35 kV	Bộ	6	- Bát sứ: ≥ 4 - Kèm theo các phụ kiện
59	Sứ đứng	Bộ	12	Điện áp: $(22 \div 24,5) kV$
60	Tạ chống rung đường dây	Bộ	1	Trọng lượng: $\geq 2,8 kg$
61	Cáp điện hạ áp	m	8	- Tiết diện: $\geq (3 \times 50 + 1 \times 35) mm^2$ - Cách điện PVC
62	Cáp điện ngầm	Sợi	2	Tiết diện: $\geq (3 \times 50) mm^2$
63	Hộp đầu cáp	Bộ	1	Tiết diện: $\geq (3 \times 50) mm^2$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
64	Hộp nối cáp	Bộ	1	Tiết diện: $\geq (3 \times 50) \text{ mm}^2$
65	Ống nhựa PVC	m	8	Đường kính: $\geq 100 \text{ mm}$
66	Vòng ôm cáp	Chiếc	6	- Vật liệu: Thép mạ kẽm - Kích thước phù hợp với cáp
67	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	6	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
68	Bảng điện	Chiếc	1	Kích thước: $\geq (200 \times 300) \text{ mm}$
69	Ắc quy	Chiếc	2	Điện áp: $\geq 24 \text{ VDC}$
70	Bộ nạp ắc quy	Bộ	2	Điện áp: $\geq 24 \text{ VDC}$
71	Tủ điện 1 chiều	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vỏ tủ	Chiếc	1	Kích thước: $\geq (1000 \times 1200 \times 450) \text{ mm}$
	Ampe mét DC	Chiếc	3	Thang đo max: $\geq 5 \text{ A}$
	Vôn mét DC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 500 \text{ V}$
	Áp tô mét 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$
	Áp tô mét 1 pha	Chiếc	2	Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
72	Khí cụ đóng cắt, điều khiển và bảo vệ điện hạ áp	Bộ	6	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Áp tô mét 1 pha 1 cực	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
	Áp tô mét 1 pha 2 cực	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
	Áp tô mét 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
	Công tắc tơ	Chiếc	1	Điện áp: 220/380 V
	Khởi động từ	Chiếc	1	Điện áp: 220/380 V
	Cầu dao 1 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 20 \text{ A}$
	Cầu chì	Chiếc	2	Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$
	Công tắc 4 cực	Chiếc	3	Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$
	Công tắc 3 cực	Chiếc	2	Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$
	Công tắc 2 cực	Chiếc	2	Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$
	Công tắc hành trình	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$
	Role thời gian	Chiếc	1	Thời gian đóng, cắt: $\geq 6 \text{ giây}$
	Khóa chuyển mạch	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 15 \text{ A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
73	Thiết bị chiếu sáng	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đèn sợi đốt	Bộ	6	Công suất: $\geq 5\text{ W}$
	Đèn huỳnh quang	Bộ	6	Công suất: $\geq 20\text{ W}$
	Đèn halozen	Bộ	2	Công suất: $\geq 500\text{ W}$
	Đèn cao áp thủy ngân	Bộ	2	Công suất: $\geq 250\text{ W}$
74	Máy hàn	Chiếc	2	Dòng điện hàn: $50\text{ A} \div 300\text{ A}$
75	Máy khoan bàn	Chiếc	1	Đường kính lỗ khoan: $\leq 14\text{ mm}$
76	Máy mài 2 đá	Chiếc	1	Đường kính đá mài: $\leq 450\text{ mm}$
77	Máy ép thủy lực	Chiếc	2	Đủ bộ hàm ép: $(25 \div 400)\text{ mm}^2$
78	Máy trắc địa	Chiếc	2	Loại thông dụng trên thị trường
79	Máy khoan bê tông	Chiếc	2	Công suất: $(650 \div 1000)\text{ W}$
80	Bàn nối dây vặn xoắn	Chiếc	2	Loại chuyên dụng trong ngành điện
81	Tời tay quay	Chiếc	2	Tải trọng: $\geq 5000\text{ kg}$
82	Trụ neo	Chiếc	1	- Đường kính: $\geq 100\text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 6,5\text{ m}$
83	Chạc	Chiếc	1	- Đường kính: $\geq 100\text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 6,5\text{ m}$
84	Tó	Chiếc	1	- Đường kính: $\geq 100\text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 6,5\text{ m}$
85	Pa lăng xích	Chiếc	2	Tải trọng: $\geq 3000\text{ kg}$
86	Pa lăng xích lắc tay	Chiếc	4	Tải trọng: $\geq 800\text{ kg}$
87	Pu ly	Chiếc	8	Tải trọng: $\geq 1500\text{ kg}$
88	Giá treo pu ly	Chiếc	2	Tải trọng: $\geq 1500\text{ kg}$
89	Cáp thép	m	200	Đường kính: $\geq 10\text{ mm}$
90	Đầu cáp thép	Chiếc	20	Đường kính: $\geq 10\text{ mm}$
91	Đầu cáp lụa	Chiếc	10	Đường kính: $\geq 10\text{ mm}$
92	Khóa kẹp dây	Chiếc	2	Tiết diện: $\geq 240\text{ mm}^2$
93	Quả dọi	Quả	2	Trọng lượng: $(100 \div 300)\text{ g}$
94	Mề ra dây	Chiếc	1	Tải trọng: $\geq 3000\text{ kg}$
95	Xà phụ	Chiếc	2	Tải trọng: $\geq 300\text{ kg}$
96	Cọc hãm	Chiếc	16	- Thép chữ V - Kích thước: $\geq (63 \times 63 \times 6)\text{ mm}$ - Chiều dài: $\geq 1400\text{ mm}$
97	Dây chèo	m	300	Đường kính: $\geq 20\text{ mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
98	Dây cước	m	40	Đường kính: $(1 \div 2)$ mm
99	Xe kéo thô sơ	Chiếc	2	Tải trọng: ≥ 1000 kg
100	Thang di động	Chiếc	4	Chiều dài: $(3 \div 5)$ m
101	Cọc tiêu, cọc mốc	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cọc tiêu	Chiếc	6	
	Cọc mốc	Chiếc	12	
102	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kìm vạn năng	Chiếc	1	
	Kìm cắt	Chiếc	1	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1	
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1	
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1	
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1	
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1	
	Búa tay	Chiếc	1	
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1	
103	Dụng cụ đào đất, đổ bê tông	Bộ	3	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cuốc bàn	Chiếc	2	
	Cuốc chim	Chiếc	2	
	Xẻng	Chiếc	2	
	Xà beng	Chiếc	2	
	Tôn tấm	Chiếc	1	
	Xô	Chiếc	2	
104	Dụng cụ bóc tách đầu cáp	Bộ	2	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dụng cụ cắt vỏ cáp	Chiếc	1	
	Dụng cụ bóc lớp bán dẫn	Chiếc	1	
	Dụng cụ cắt lớp cách điện	Chiếc	1	
	Dụng cụ gọt côn cách điện	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
105	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	3	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước cặp	Chiếc	1	- Dải đo: 0 mm ÷ 50 mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm
	Pan me	Chiếc	1	- Dải đo: 0mm ÷ 50mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm
	Ê ke vuông	Chiếc	1	- Vật liệu chế tạo bằng thép - Chiều dài: ≥ 200 mm
	Thước lá	Chiếc	9	Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm
	Thước rút	Chiếc	2	Chiều dài: ≥ 3000 mm
	Thước cuộn	Chiếc	2	Chiều dài: ≥ 30.000 mm
	Thước ni vô	Chiếc	2	Chiều dài: ≥ 300 mm
106	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cờ lê	Bộ	2	Độ mở: (6 ÷ 22) mm
	Mỏ lét	Chiếc	9	Chiều dài: (250 ÷ 300) mm
	Cưa sắt	Chiếc	6	Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm
	Búa tạ	Chiếc	2	Trọng lượng: ≥ 5 kg
	Đe sắt	Chiếc	9	Trọng lượng: 50 kg ÷ 75 kg
	Kéo cắt tôn	Chiếc	9	Cắt được tôn dày: ≥ 3mm
	Đục bằng	Chiếc	9	Chiều dài: 120 mm ÷ 150 mm
	Đục nhọn	Chiếc	9	Chiều dài: 120 mm ÷ 150 mm
	Đột	Chiếc	9	Loại thông dụng trên thị trường
	Dũa dẹt	Chiếc	9	Chiều dài: 200mm ÷ 300mm
	Dũa tròn	Chiếc	9	Chiều dài: 200 mm ÷ 400 mm
	Dũa tam giác	Chiếc	9	Chiều dài: 200 mm ÷ 400 mm
	Dũa lòng mo	Chiếc	9	Chiều dài: 200 mm ÷ 400 mm
	Com pa vạch	Chiếc	9	Loại thông dụng trên thị trường
107	Dụng cụ gia công ren	Bộ	2	- Đường kính ren gia công: ≤ M12 - Đường kính mũi khoan: 3mm ÷ 12 mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi khoan	Chiếc	3	
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	3	
	Tay quay - Ta rô	Bộ	3	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
108	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18	Chiều dài: 120 mm ÷ 150 mm
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18	
	Đài vạch	Chiếc	3	Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	3	Kích thước: ≥ (100 x 100 x 120)mm
	Khối V	Chiếc	3	Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm
	Bàn máp	Chiếc	3	Kích thước: ≥ (400 x 400) mm
109	Ê tô	Bộ	9	Độ mở của ngàm: 40 mm ÷ 120 mm
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
110	Máy vi tính	Bộ	1	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
111	Máy chiếu (projector)	Bộ	1	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
112	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính
2	Máy vi tính	Bộ	19	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy cattset	Chiếc	1	
	Micro	Chiếc	1	
	Loa	Chiếc	1	
	Âm ly	Chiếc	1	

**Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu linh kiện thụ động	Bộ	1	Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng
2	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn	Bộ	1	
3	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm	Bộ	1	
4	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện	Bộ	1	

**Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THỦY LỰC VÀ MÁY BƠM**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Động cơ thủy lực	Bộ	1	Công suất: ≥ 150 bar
2	Bơm thủy lực	Bộ	1	Công suất: ≥ 150 bar
3	Van thủy lực	Bộ	1	Áp suất: ≤ 350 bar
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Van phân phối	Chiếc	1	
	Van an toàn	Chiếc	1	
	Van tiết lưu	Chiếc	1	
	Van điều áp	Chiếc	1	
	Van một chiều	Chiếc	1	

**Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG TỦ ĐIỆN HẠ THỂ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hộp công tơ 1 pha	Bộ	2	Kích thước hộp - Dài: $\geq 350\text{mm}$ - Rộng: $\geq 250\text{mm}$ - Cao: $\geq 150\text{mm}$
2	Khoan điện cầm tay	Chiếc	1	Công suất: $\geq 650\text{ W}$

**Bảng 48. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THI CÔNG XÂY DỰNG CƠ BẢN
TRẠM BIẾN ÁP 110 KV**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ xây dựng	Bộ	2	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Giàn giáo lắp ghép	Bộ	5	
	Bay xây	Chiếc	2	
	Dao xây	Chiếc	2	
	Bàn xoa	Chiếc	2	
	Xô	Chiếc	2	
	Kìm cộng lực	Chiếc	2	
	Cốp pha thép	Bộ	2	

**Bảng 49. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TÍN HIỆU,
ĐIỀU KHIỂN TRẠM BIẾN ÁP**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình tủ tín hiệu trung tâm	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Vỏ tủ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Kích thước:</i> <i>$\geq (700 \times 1000 \times 450) \text{ mm}$</i>
	<i>Áp tô mát 1 pha 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>	<i>Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$</i>
	<i>Chuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Còi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Đèn tín hiệu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Role thời gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>	<i>Thời gian đóng/cắt: $\geq 6 \text{ giây}$</i>
2	Mô hình mạch điều khiển máy cắt	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Mô đun nguồn 1 chiều</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Điện áp: $\geq 220 \text{ V}$</i>
	<i>Khóa điều khiển</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Dòng điện: $\geq 10 \text{ A}$</i>
	<i>Máy cắt điện</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$</i>

**Bảng 50. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THI CÔNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỀU ĐỘ
VẬN HÀNH, HỆ THỐNG KIỂM SOÁT SCADA**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 110kV	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>RTU</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	- Bao gồm nhiều khối hoạt động độc lập. Mỗi khối có chip CPU riêng - Tốc độ: ≥ 16 bit
	<i>Bộ biến đổi (transducer)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Cấp chính xác: $\leq 0,2$

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY
VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ ĐIỆN ÁP TỪ 110 KV TRỞ XUỐNG

Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư Xây dựng	Chủ tịch HĐTĐ
2	Ông Trần Quang Khánh	Tiến sỹ Hệ thống điện	P. Chủ tịch HĐTĐ
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Trịnh Trọng Chương	Tiến sỹ điện	Ủy viên
5	Ông Phạm Duy Bảy	Kỹ sư Hệ thống điện	Ủy viên
6	Ông Phùng Anh Tuấn	Tiến sỹ Kỹ thuật Điện	Ủy viên
7	Ông Phạm Tuấn Anh	Thạc sỹ Tự động hóa	Ủy viên

(Xem tiếp Công báo số 419 + 420)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng